R1.11 — Analyse comparative des mobilités et note de synthèse managériale

Thème principal : Communication professionnelle, analyse quantitative multicritère et RSE appliquée aux déplacements professionnels

Synthèse exécutive : Ce cours de R1.11 articule les compétences d'analyse quantitative multicritère, de responsabilité sociétale (RSE) et de communication professionnelle écrite. L'objectif est de formaliser une note de synthèse d'aide à la décision à destination d'un supérieur hiérarchique (N+1) afin d'arbitrer les déplacements professionnels selon deux variables critiques : le coût économique complet (Total Cost of Ownership - TCO intégrant carburant, usure, assurance et amortissement) et l'impact carbone unitaire (gCO■e par passager-kilomètre). En mobilisant une analogie historique sur les défaillances de processus (le vol de la Joconde en 1911), l'étudiant apprend à auditer un système sans se limiter aux apparences tarifaires, à modéliser mathématiquement l'effet du taux de remplissage (mutualisation des ressources) et à formuler des préconisations opérationnelles claires et hiérarchisées.

1. Analogie systémique et audit de processus : le cas du vol de la Joconde (1911)

Pour illustrer la nécessité d'une analyse rigoureuse et dépasser les jugements intuitifs, le cours mobilise l'épisode du vol de la Joconde survenu le 21 août 1911 au musée du Louvre. Réalisé en plein jour sans effraction par Vincenzo Peruggia, ce vol a révélé des failles majeures dans le contrôle des accès et la surveillance institutionnelle. Pendant plus de deux ans, l'instruction judiciaire s'est égarée sur des fausses pistes sensationnelles (mettant en cause l'écrivain Guillaume Apollinaire et le peintre Pablo Picasso) sous la pression d'un emballement médiatique sans précédent qui a transformé le chef-d'œuvre en mythe mondial. L'œuvre n'a été retrouvée qu'en décembre 1913 lors d'une tentative de revente à un antiquaire florentin. Sur le plan méthodologique, cette étude de cas enseigne qu'un système apparemment stable peut masquer des dysfonctionnements majeurs et des coûts induits. De la même manière qu'un protocole de sécurité défaillant perdure jusqu'à l'audit, une entreprise tolère souvent des pratiques de déplacement inefficaces (comme l'usage de la voiture thermique individuelle) par simple habitude culturelle, faute d'une analyse chiffrée globale.

- Vulnérabilité systémique : Défaillance invisible au sein d'une organisation tolérée par routine.
- Biais de perception et bruit médiatique : Déformation de l'analyse causale sous l'influence d'éléments spectaculaires.
- Posture d'audit de l'informaticien : Nécessité d'objectiver les flux, les coûts réels et la sécurité.

Cas concret enseignant : *L'enseignant souligne le parallèle entre le vol sans effraction par Peruggia et un script exécuté sans contrôle d'accès : 'La faille était béante mais invisible parce que personne ne vérifiait la cohérence du protocole. En entreprise, faire voyager un ingénieur seul dans un véhicule thermique de 1,5 tonne pour 500 km est une faille logistique équivalente, tolérée jusqu'à ce qu'un audit multicritère vienne chiffrer l'aberration budgétaire et écologique.'*

2. Décomposition du Coût Complet (TCO) et économie d'échelle par mutualisation

L'évaluation économique d'un déplacement d'entreprise commet fréquemment le biais du coût marginal, consistant à ne comptabiliser que le ticket d'essence ou le péage autoroutier. L'approche financière rigoureuse exige le calcul du TCO (Total Cost of Ownership). Pour une berline compacte standard, le coût kilométrique réel avoisine 0,50 €/km lorsque l'usure mécanique, les révisions programmées, l'assurance annuelle et la dépréciation du véhicule sont réintégrées. Le covoiturage intervient ici comme un vecteur fondamental d'efficience : en mutualisant un véhicule entre 4 collaborateurs, le coût individuel est divisé par 4 (soit 0,125 €/km/personne). À l'inverse, l'avion et le train obéissent à des structures de tarification algorithmique (Yield Management) où les prix fluctuent fortement selon l'anticipation.

- Coût Complet au Kilomètre (TCO) : Agrégation des coûts directs/variables (carburant, péages) et indirects/fixes (assurance, amortissement, décote, entretien, pneumatiques), estimé à 0,50 €/km pour un véhicule particulier moyen.

• Effet d'échelle par le taux de remplissage : Division arithmétique de la facture globale par le nombre d'occupants.

• Yield Management : Modèle de tarification algorithmique dynamique indexé sur la date de réservation, la demande et le taux de charge prévisionnel.

Cas concret enseignant : *La métaphore de la virtualisation informatique : 'Faire rouler une berline de 1 500 kg pour transporter 75 kg d'humain seul au volant correspond à allouer un serveur physique dédié à 64 cœurs pour faire tourner un unique script Hello World une fois par mois. Le covoiturage, c'est la virtualisation des ressources : on remplit l'infrastructure existante pour maximiser son rendement unitaire.'*

3. Évaluation de l'intensité carbone par passager-kilomètre

L'impact climatique d'une mobilité ne se juge pas à l'émission brute globale du véhicule, mais à son ratio d'émission unitaire exprimé en grammes d'équivalent CO■ par passager-kilomètre (gCO■e/passager-km). Ce ratio dépend directement du taux de remplissage : une voiture thermique émettant 160 gCO■/km affiche un bilan désastreux de 160 gCO■/passager-km avec un conducteur seul, mais tombe à 40 gCO■/passager-km si elle transporte 4 collaborateurs. Le train électrifié s'impose systématiquement comme l'option la plus sobre sur les réseaux alimentés par une électricité décarbonée (comme le réseau français, générant moins de 5 à 10 gCO■/passager-km).

• Facteur d'émission unitaire (gCO■e / passager-km) : Indicateur standardisé mesurant la masse équivalente de gaz à effet de serre générée pour déplacer un passager sur un kilomètre.

• Taux d'occupation : Grandeur physique inversement proportionnelle à l'empreinte carbone unitaire.

• Pénalité carbone du court-courrier : Surconsommation relative de kérosène induite par les phases de poussée maximale.

Cas concret enseignant : *L'enseignant illustre le paradoxe du vol low-cost : 'Un vol à 182 € peut séduire un acheteur non averti, mais il génère en deux heures une dette carbone par collaborateur qu'il faudrait des mois de télétravail pour compenser. En tant que cadre ou consultant IT, vous devez refuser d'isoler le coût financier de sa facture environnementale.'*

4. Méthodologie de la note de synthèse managériale à destination du N+1

La note de synthèse managériale est un document d'aide à la décision stratégique et opérationnelle. Le supérieur hiérarchique (N+1) disposant d'un temps de lecture contraint, le document doit aller droit au but sans digression narrative. Il comporte : un en-tête normalisé ; une introduction précisant le périmètre, l'objectif et les hypothèses d'étude ; un corps de texte subdivisé en axes thématiques ; et une conclusion prescriptive. Dans le cadre de la gestion des mobilités d'une équipe informatique, les préconisations doivent être hiérarchisées : règle du train obligatoire, protocole de covoiturage d'entreprise et interdiction des vols intérieurs.

• Format institutionnel : Présence obligatoire d'un en-tête codifié et respect de la brièveté.

• Démarche factuelle et comparative : Structuration en parties numérotées opposant données chiffrées et contraintes logistiques.

• Formulation de préconisations opérationnelles : Recommandations d'action fermes et hiérarchisées.

Cas concret enseignant : *Conseil d'évaluation du professeur : 'Votre N+1 n'a que deux minutes. Si votre note ne lui permet pas de trancher immédiatement entre signer un ordre de mission ferroviaire ou autoriser une note de covoiturage avec des arguments financiers et RSE solides, votre travail sera rejeté.'*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Pourquoi doit-on inclure l'assurance et l'usure mécanique dans le coût au kilomètre de la voiture alors que ces frais sont payés à l'année, qu'on roule ou non ?
Réponse du professeur : Parce que l'usage professionnel du véhicule personnel accélère sa décote, use les pneumatiques et raccourcit sa durée de vie avant révision majeure. Si l'entreprise ne paie que le carburant, elle externalise une partie de ses coûts de fonctionnement sur le patrimoine privé du salarié, ce qui fausse totalement la comptabilité analytique.

Question étudiant : Le train est-il systématiquement le moyen de transport le plus économique et le plus écologique dans 100 % des cas ?
Réponse du professeur : Sur le plan écologique en France, oui, grâce à la structure décarbonée du mix électrique. Sur le plan économique, cela dépend du Yield Management et du nombre de voyageurs : si une équipe de 4 personnes voyage ensemble sur une liaison transversale mal desservie par le rail, le covoiturage peut s'avérer plus économique et plus rapide que le train.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Dans le cadre d'un séminaire technique, 4 collaborateurs d'une ESN doivent se rendre sur un site distant de 300 km (trajet simple de 300 km). Deux hypothèses sont envisagées : Hypothèse A : chacun utilise son véhicule personnel en solo (4 voitures en circulation). Hypothèse B : les 4 collaborateurs mutualisent le trajet dans une seule voiture de service (covoiturage). Le coût kilométrique complet standardisé retenu est de 0,50 €/km par véhicule. Calculez le coût global pour l'entreprise, le coût unitaire par personne dans chaque cas, ainsi que le pourcentage d'économie financière réalisé.

Résolution pas à pas :
Étape 1 : Calcul de l'Hypothèse A (Voiture solo par collaborateur) - Distance parcourue par véhicule = 300 km. - Coût pour 1 véhicule = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Nombre de véhicules sur la route = 4. - Coût total pris en charge par l'entreprise = 4 * 150 € = 600 €. - Coût unitaire supporté par collaborateur = 150 €. Étape 2 : Calcul de l'Hypothèse B (Covoiturage à 4 personnes dans un seul véhicule) - Distance totale parcourue = 300 km (un unique véhicule circule). - Coût total du déplacement pour l'entreprise = 300 km * 0,50 €/km = 150 €. - Coût unitaire par collaborateur = 150 € / 4 personnes = 37,50 €. Étape 3 : Calcul du différentiel et de l'efficience économique - Économie financière brute = Coût Hypothèse A - Coût Hypothèse B = 600 € - 150 € = 450 €. - Pourcentage de réduction des coûts = (450 € / 600 €) * 100 = 75 % d'économie budgétaire directe.

Résultat : Le covoiturage fait chuter la dépense totale de 600 € à 150 € (soit 37,50 € par collaborateur au lieu de 150 €), générant une économie financière nette de 450 € (75 %) et une division par 4 de l'empreinte carbone globale du trajet.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quelle distinction fondamentale sépare le coût marginal de carburant du coût kilométrique complet (TCO) lors de l'évaluation d'un trajet en voiture ?

R : Le coût marginal ne comptabilise que les dépenses directes et immédiates (carburant, péage), tandis que le TCO intègre l'ensemble des charges fixes et variables (assurance, entretien, amortissement, décote).

Q : Pourquoi l'avion court-courrier présente-t-il une intensité carbone par passager-kilomètre particulièrement catastrophique comparée à celle du ferroviaire ?

R : Parce que les phases de décollage et d'ascension consomment une part disproportionnée du kérosène total, un coût énergétique et thermique qui ne peut pas être amorti sur de courtes distances face à un train électrique alimenté par une énergie décarbonée.

Q : Quels sont les éléments structurels obligatoires d'une note de synthèse managériale transmise à un N+1 ?

R : Un en-tête normalisé (émetteur, destinataire, date, objet), une introduction fixant le cadre et les hypothèses, un corps structuré par axes thématiques quantitatifs et qualitatifs, et une conclusion prescriptive hiérarchisée.

Fiche académique générée et vérifiée par Kai pour Matéi • Hébergée sur http://88.96.47.180:8765